

LIVRABLE 1 / 3

Cahier des charges

Analyse des besoins · Personnas · Spécifications fonctionnelles · RGPD · Accessibilité

VERSION	DATE	AUTEUR	STATUT
2.0	Mai 2026	Architecte logiciel	Validé

Sommaire

Your Car Your Way · Application web centralisée · v2.0

1	Contexte et enjeux	Situation actuelle, problèmes identifiés, vision cible
2	Objectifs du projet	Objectifs fonctionnels et non fonctionnels mesurables
3	Profils utilisateurs	5 personas dont 2 PSH (malvoyante, handicap moteur)
4	Considérations transverses	Accessibilité WCAG 2.1 · RGPD · Internationalisation
5	Spécifications fonctionnelles	12 user stories avec critères d'acceptation
6	Priorisation MoSCoW	Classement Must / Should / Could / Won't
7	Glossaire	Définitions des termes techniques et réglementaires

1

Contexte et enjeux

Situation actuelle, problèmes identifiés et vision cible

1.1 Présentation de Your Car Your Way

Your Car Your Way est une entreprise de **location de voitures** fondée il y a plus de vingt ans, présente en Europe depuis ses débuts et récemment implantée en **Amérique du Nord**. Sa croissance rapide s'est accompagnée du développement d'applications web distinctes par pays, sans vision globale, générant une dette technique significative.

1.2 Les trois problèmes structurels

#	Problème	Impact concret
P1	Complexité technique Quatre applications séparées, technologies hétérogènes	Toute évolution développée plusieurs fois. Coûts de maintenance multipliés.
P2	Incohérences fonctionnelles Fonctionnalités différentes selon le pays	Un client européen ne peut pas accéder à ses réservations sur un autre marché.
P3	Risques réglementaires SHA-1 encore utilisé côté France, aucun audit WCAG	Non-conformité RGPD (faille sécurité) et RGAA (exclusion des PSH).

1.3 Vision cible

Concevoir une **application web unique, centralisée, multilingue et accessible** remplaçant progressivement toutes les applications existantes et servant l'ensemble des marchés.

2

Objectifs du projet

Fonctionnels et non fonctionnels — mesurables et vérifiables

2.1 Objectifs fonctionnels

Réf.	Objectif	Priorité
OF-1	Compte unique valable dans tous les pays	Must have
OF-2	Recherche et réservation de véhicules en ligne	Must have
OF-3	Tchat temps réel client ↔ support (WebSocket)	Should have
OF-4	Historique complet des réservations (24 mois)	Should have
OF-5	Back-office pour les équipes internes	Should have
OF-6	Support multilingue FR / EN / ES et multi-devises	Could have

2.2 Exigences non fonctionnelles

Exigence	Valeur cible	Justification
Performance	< 2 s (P95)	Au-delà, 40 % des utilisateurs abandonnent (Google)
Disponibilité	≥ 99,5 % / mois	Service critique pour voyageurs en déplacement
Accessibilité	WCAG 2.1 niveau AA	Obligation légale RGAA — risque juridique
Protection données	Conformité RGPD totale	Amende CNIL jusqu'à 4 % du CA mondial
Latence tchat	< 500 ms	Expérience de conversation fluide



Hors périmètre — Phase 2

Paiement en ligne (norme PCI-DSS), application mobile native iOS/Android et migration des données existantes sont traités en phase ultérieure.

3

Profils utilisateurs

5 personas — dont 2 personnes en situation de handicap (PSH)

i Qu'est-ce qu'un persona ?

Profil fictif mais réaliste d'un type d'utilisateur. Il permet de concevoir l'application en se mettant concrètement à la place de chaque profil — pas seulement du "cas standard".



Marc — Client particulier standard

38 ans · Cadre commercial · Voyageur fréquent Europe/Canada

BESOINS

- › Trouver et réserver un véhicule en 3 clics
- › Prix total visible avant confirmation
- › Accès aux réservations depuis n'importe quel pays
- › Contacter le support rapidement

FRUSTRATIONS ACTUELLES

- › Recréer un compte à chaque marché
- › Interface non adaptée au mobile
- › Support par e-mail uniquement (délais 24-48h)
- › Pas d'historique cross-marchés



Sophie — Cliente malvoyante

 PSH

52 ans · Consultante · Lecteur d'écran NVDA · Navigation exclusivement au clavier

BESOINS SPÉCIFIQUES

- › Images avec `alt` descriptif
- › Formulaires avec labels explicites
- › Erreurs annoncées via `aria-live`
- › Focus clavier toujours visible
- › Contraste $\geq 4,5:1$

BLOCAGES ACTUELS

- › Photos sans `alt` → lecteur dit "image"
- › Boutons sans label illisibles
- › Erreurs de formulaires non annoncées
- › Tchat inaccessible en temps réel



Julien — Handicap moteur

 PSH

29 ans · Développeur · Switch de navigation (1 bouton = Tab)

BESOINS SPÉCIFIQUES

- › Ordre de navigation clavier logique
- › Formulaires découpés en étapes
- › Avertissement avant expiration de session
- › Aucun contenu uniquement au hover

BLOCAGES ACTUELS

- › Navigation clavier désordonnée
- › Menus uniquement au survol souris
- › Session expire sans avertissement
- › Formulaires trop longs sans étapes



Amina — Agente support client

31 ans · Conseillère clientèle · 40-60 demandes/jour · 2 écrans

BESOINS

- › Accès immédiat à la fiche client
- › Gérer 3+ conversations tchat en parallèle
- › Modifier une réservation directement
- › Réponses pré-rédigées (FAQ)

FRUSTRATIONS

- › Outils non connectés (CRM, web, e-mail)
- › Pas de vue réservations en direct
- › Aucun tchat intégré



Thomas — Administrateur système

45 ans · Responsable informatique · Siège social

BESOINS

- › Gérer le catalogue véhicules (CRUD)
- › Désactiver une agence sans perdre l'historique
- › Créer des comptes agents support
- › Consulter les logs d'audit

FRUSTRATIONS

- › Modifications à faire dans 4 systèmes différents
- › Aucun log centralisé des actions
- › Traçabilité RGPD insuffisante

4

Considérations transverses

Exigences s'appliquant à l'ensemble du système

4.1 Accessibilité — WCAG 2.1 / RGAA 4.1



Obligation légale

La loi du 11 février 2005 et la directive 2016/2102 imposent l'accessibilité numérique. 15 % de la population mondiale vit avec un handicap (OMS). Non-conformité = risque juridique + exclusion commerciale.

Principe POUR	Exigence concrète dans l'application
Perceptible	Images avec <code>alt</code> descriptif · contraste $\geq 4,5:1$ · sous-titres pour tous les médias
Utilisable	Navigation clavier complète · focus visible · aucun piège au clavier · pas de délai obligatoire
Compréhensible	Labels sur tous les champs · messages d'erreur explicites · langue déclarée (<code>lang="fr"</code>)
Robuste	HTML sémantique · ARIA correct · <code>aria-live="polite"</code> sur le tchat · <code>role="log"</code>

4.2 Protection des données — RGPD

Droit utilisateur	Implémentation dans l'application
Droit d'accès	Export JSON de toutes les données depuis le profil
Droit de rectification	Modification du profil à tout moment
Droit à l'effacement	Anonymisation sous 30 j — <code>author = NULL</code> dans les messages (<code>SET_NULL</code>)
Droit à la portabilité	Export JSON/CSV des données personnelles

4.3 Internationalisation (i18n)

Tous les textes externalisés dans des **fichiers de traduction** (`.po`). Langue détectée automatiquement depuis le navigateur, modifiable dans le profil. Formats de dates, monnaies et nombres adaptés selon les conventions locales.

5

Spécifications fonctionnelles

12 user stories avec critères d'acceptation — 4 modules



Format d'une user story

En tant que [profil], je veux [action], afin de [bénéfice].

Les **critères d'acceptation** (CA) définissent quand la fonctionnalité est "terminée" — ils servent de base aux tests.

Module 1 — Comptes et authentification

US-01

Créer un compte client

En tant que visiteur, je veux créer un compte personnel, afin de réserver des véhicules et bénéficier d'un suivi personnalisé.

#	Critère d'acceptation
CA-01-1	Champs : prénom, nom, e-mail, mot de passe, pays de résidence, langue préférée
CA-01-2	E-mail de confirmation — compte inactif jusqu'à validation du lien (valable 24h)
CA-01-3	Mot de passe : minimum 8 caractères, 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre
CA-01-4	E-mail déjà utilisé : message clair "Adresse déjà associée à un compte"
CA-01-5	Formulaire navigable au clavier · <code><label></code> sur chaque champ · erreurs annoncées par lecteur d'écran
CA-01-6	Case non pré-cochée pour accepter la politique de confidentialité (RGPD)

En tant que client inscrit, **je veux** me connecter avec mon e-mail et mot de passe, **afin d'** accéder à mon espace personnel.

#	Critère d'acceptation
CA-02-1	Connexion réussie → redirection vers le tableau de bord
CA-02-2	Erreur générique : "E-mail ou mot de passe incorrect" (pas de précision — sécurité)
CA-02-3	Blocage 15 min après 5 tentatives échouées (protection brute force)
CA-02-4	Lien "Mot de passe oublié" → e-mail de réinitialisation valable 1h
CA-02-5	Session expire après 30 min d'inactivité avec avertissement 5 min avant

En tant que client connecté, **je veux** modifier mes informations et exercer mes droits, **afin de** maintenir mes données à jour.

#	Critère d'acceptation
CA-03-1	Champs modifiables : prénom, nom, téléphone, adresse, langue, pays
CA-03-2	Changement d'e-mail : confirmation par lien envoyé à la nouvelle adresse
CA-03-3	"Télécharger mes données" → fichier JSON (droit à la portabilité)
CA-03-4	"Supprimer mon compte" + confirmation + anonymisation sous 30 jours

US-04

Rechercher un véhicule

En tant que visiteur ou client, **je veux** rechercher un véhicule disponible selon mes critères, **afin de** trouver rapidement une offre adaptée.

#	Critère d'acceptation
CA-04-1	Critères : lieu départ, lieu retour (opt.), dates, catégorie de véhicule
CA-04-2	Résultats : photo, marque/modèle, catégorie, places, transmission, carburant, prix/jour
CA-04-3	Tri : prix croissant / décroissant / pertinence
CA-04-4	Chaque photo : <code>alt</code> descriptif (ex : "Renault Clio 2024, 5 places, manuelle, 45€/jour")
CA-04-5	Résultats affichés en moins de 2 secondes

US-05

Réserver un véhicule

En tant que client connecté, **je veux** réserver un véhicule sélectionné, **afin de** garantir sa disponibilité lors de mon déplacement.

#	Critère d'acceptation
CA-05-1	Récapitulatif : véhicule, agences départ/retour, dates, durée, options, prix total TTC
CA-05-2	Bouton "Confirmer la réservation" explicite + confirmation en 2 étapes
CA-05-3	E-mail de confirmation immédiat avec numéro de réservation
CA-05-4	Si véhicule pris entre-temps : message d'erreur clair + alternatives proposées
CA-05-5	Processus entièrement navigable au clavier

En tant que client connecté, **je veux** voir toutes mes réservations, **afin de** les gérer et préparer mes déplacements.

#	Critère d'acceptation
CA-06-1	Statuts avec code couleur : À venir, En cours, Terminée, Annulée
CA-06-2	Annulation possible si départ > 48h — sinon message + contact support
CA-06-3	"Télécharger le contrat PDF" pour chaque réservation confirmée
CA-06-4	Historique sur 24 mois minimum

Module 3 — Tchat temps réel



Le tchat temps réel — différenciateur clé

Avec le support par e-mail, le client attend 24 à 48h. Avec le WebSocket, le message apparaît instantanément chez l'agent — comme WhatsApp ou Teams.

En tant que client connecté, **je veux** ouvrir une conversation de tchat, **afin d'** obtenir une réponse rapide sans attendre par e-mail.

#	Critère d'acceptation
CA-07-1	Bouton "Contacter le support" visible sur toutes les pages
CA-07-2	Connexion au tchat établie en moins de 3 secondes
CA-07-3	Historique de la conversation restauré à la reconnexion
CA-07-4	Message automatique : délai de réponse estimé + horaires du support
CA-07-5	Zone tchat : <code>role="log"</code> + <code>aria-live="polite"</code> pour lecteurs d'écran

En tant que client ou agent, **je veux** envoyer des messages instantanés, **afin de** mener une conversation fluide.

#	Critère d'acceptation
CA-08-1	Message visible chez le destinataire en moins de 500 ms
CA-08-2	Horodatage affiché sur chaque message (HH:MM)
CA-08-3	Indicateur "Lu" quand le message a été vu
CA-08-4	Limite 2 000 caractères par message avec compteur affiché
CA-08-5	Connexion perdue → avertissement + reconnexion automatique toutes les 5 s
CA-08-6	Messages échappés avant affichage (protection XSS)

6

Priorisation MoSCoW

Must · Should · Could · Won't have

Fonctionnalité	Priorité	Justification
Compte unique + authentification	Must have	Prérequis absolu de toutes les autres fonctionnalités
Recherche et réservation	Must have	Cœur de métier, génère le chiffre d'affaires
Accessibilité WCAG 2.1 AA	Must have	Obligation légale RGAA — non négociable
Conformité RGPD	Must have	Amende CNIL jusqu'à 4 % du CA mondial
Tchat temps réel	Should have	Différenciateur fort — e-mail reste temporairement utilisable
Historique réservations (24 mois)	Should have	Satisfaction client élevée
Export PDF des contrats	Should have	Service attendu mais non bloquant au lancement
Back-office administrateur	Should have	Opérationnel mais uniquement interne
Export RGPD (téléchargement données)	Could have	Légalement requis mais rarement utilisé
Paiement en ligne	Won't (v1)	Complexité PCI-DSS → Phase 2 dédiée
Application mobile native	Won't (v1)	Hors périmètre — Phase 3

7

Glossaire

Définitions des termes techniques et réglementaires

ARIA	Attributs HTML aidant les lecteurs d'écran. Ex : <code>aria-live</code> pour annoncer les nouveaux messages du tchat.
ASGI	Interface permettant à Django de gérer des connexions WebSocket persistantes. Remplace WSGI (synchrone).
CSRF	Cross-Site Request Forgery — attaque bloquée par les jetons CSRF intégrés à Django.
i18n	Internationalisation — capacité d'un logiciel à s'adapter à plusieurs langues sans modifier son code.
MoSCoW	Must / Should / Could / Won't — méthode de priorisation des fonctionnalités.
Persona	Profil fictif représentant un type d'utilisateur, utilisé pour guider les décisions de conception.
PoC	Proof of Concept — démonstration technique ciblée prouvant la faisabilité d'une fonctionnalité.
PSH	Personne en Situation de Handicap — inclut handicaps visuels, moteurs, cognitifs et auditifs.
RGAA	Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité — norme française, déclinaison du WCAG.
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données — loi européenne sur la vie privée depuis mai 2018.
User story	"En tant que [profil], je veux [action], afin de [bénéfice]." — unité de fonctionnalité vue utilisateur.
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines — norme internationale d'accessibilité web (W3C).
WebSocket	Protocole de connexion persistante bidirectionnelle — base technique du tchat temps réel.
XSS	Cross-Site Scripting — injection de code malveillant bloquée par l'échappement HTML.